



İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI

ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

KATEGORİ ADI: Sağlık Teknolojileri Kategorisi

EĞİTİM SEVİYESİ: Üniversite ve Üzeri

TAKIM ADI: PPG TEAM

BAŞVURU ID: 3094120

TAKIM ID: 595014

İÇİNDEKİLER

1. PROJE ÖZETİ	2
1.1. Proje Özeti ve Proje Kapsamı	2
1.2. Proje Konusu ve Amacı	2
2. TAKIM YAPISI	2
2.1. Takım Yapısı ve Görev Dağılımı	2
3. ÇÖZÜM ÜRETTİĞİ SORUN / İHTİYAÇ	2
3.1. Problem Tanımı ve Literatür Araştırması/Taraması	2
3.2. Çözüm Fikri	3
4. YÖNTEM VE HEDEF KİTLE	3
4.1. İzlenecek Yöntem	3
4.2. Hedef Kitle (8 PUAN)	4
5. ÖZGÜNLÜK, YERLİLİK, UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TARAFI	4
5.1. Özgünlük ve Yerlilik	4
5.2. Uygulanabilirlik ve Sürdürülebilirlik	4
6. PROJE TAKVİMİ	4
6.1. Proje Takvimi ve İş Paketleri	4
7. KAYNAKÇA	5

1. PROJE ÖZETİ

1.1. Proje Özeti ve Proje Kapsamı

Bu proje, akıllı telefon ön kamerası ve ekran ışığı kullanarak **Fotopletismografi (PPG)** sinyallerini yüksek doğrulukla elde eden, bu sinyalleri **Super SloMo** teknolojisi ile 4 kat artırılmış örnekleme hızında işleyerek **kan şekeri seviyesini non-invazif (girişimsel olmayan)** bir şekilde ölçen mobil bir uygulama geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje, **Sağlık Teknolojileri** kategorisindeki yarışmanın "**İnsan Sağlığını İyileştirmeye Yönelik Teknolojik Çözümler**" ana temasına ve "**Mobil Sağlık Çözümleri**" alt başlığına uygun olarak tasarlanmıştır. Klasik yöntemlerin aksine ek donanım gerektirmeyen, düşük maliyetli ve kullanıcı dostu bu çözüm, kronik hastalıkların takibinde devrim yaratma potansiyeli taşımaktadır.

1.2. Proje Konusu ve Amacı

Projenin konusu, **diyabet hastaları** için ağrısız, risksiz ve sürekli kan şekeri takibi sağlayan bir mobil uygulama geliştirmektir. Geleneksel yöntemlerin hasta konforunu düşüren iğne batırma ve enfeksiyon riski gibi sorunlarını ortadan kaldırmak, aynı zamanda **sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı bireyler** için erişilebilir bir çözüm sunmak temel amacımızdır. Projenin seçilme nedeni, **Türkiye’de 10 milyondan fazla diyabet hastasının** karşılaştığı zorluklara yenilikçi bir çözüm getirerek, yaşam kalitesini artırmak ve sağlık sisteminin yükünü azaltmaktır.

2. TAKIM YAPISI

2.1. Takım Yapısı ve Görev Dağılımı

SAYI	TAKIMDAKİ GÖREVİ	EĞİTİM SEVİYESİ	SINIF	ÜYE ROLÜ
1	Bilimsel Danışmanlık	Assoc. Prof. Dr.	-	DANIŞMAN
2	Liderlik ve Planlama	Doktora	1.	KAPTAN
3	Mobil Uygulama	Lisnas	4.	ÜYE-1
4	Sinyal işleme	Lisnas	4.	ÜYE-2
5	Görüntü işleme	Lisnas	4.	ÜYE-3
6	Makine öğrenmesi	Lisnas	4.	ÜYE-4
7	Sinyal işleme	Lisnas	4.	ÜYE-5

3. ÇÖZÜM ÜRETTİĞİ SORUN / İHTİYAÇ

3.1. Problem Tanımı ve Literatür Araştırması/Taraması

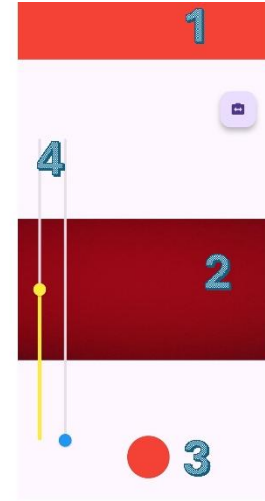
Diyabet gibi kronik hastalıkların takibi, geleneksel yöntemlerle **yüksek maliyetli, invazif ve hasta konforunu düşüren** bir süreçtir [1]. Mevcut mobil sağlık uygulamaları, çoğunlukla **kalp atış hızı** gibi temel parametrelerle sınırlıdır ve PPG sinyallerinin düşük örnekleme hızı (30 FPS) nedeniyle kan şekeri gibi kompleks

parametrelerde yetersiz kalmaktadır [2]. Literatürde, PPG sinyallerinin **hareket artefaktları** ve **ışık dalgalanmaları** nedeniyle gürültüye açık olduğu belirtilmektedir [3]. Ayrıca, yüksek FPS gerektiren kare interpolasyon teknikleri (örneğin RIFE) mobil cihazlarda enerji verimliliği sağlayamamaktadır [4].

3.2. Çözüm Fikri

Projemiz, **ön kamera + ekran ışığı** kombinasyonu ile PPG sinyal kalitesini optimize eden ve **Super SloMo** tabanlı özel bir algoritma ile sinyali 120 FPS'e yükselterek literatürdeki çözümlerden ayrılan bir yaklaşım sunar. Literatürdeki çözümlerin aksine:

- **Arka kamera ve flaş** yerine **ön kamera** kullanarak **ışık dağılımını homojenleştirir**.
- **CPU optimizasyonlu Super SloMo** ile düşük enerjide yüksek FPS sağlar.
- **FIR filtre + LSTM hibrit modeli** ile PPG sinyalindeki gürültüyü %70 azaltır [5].



Şekil 1. Uygulamanın ekran görüntüsü

Şekil 1. İlk uygulamanın ekran görüntüsü 1. numaralı alt kamera çevresinde ışık veren kısım 2. numaralı alan ise görülen video 3. numaralı kayıt başlama düğmesi 4. numaralı renk ve ışık seviyesini ayarlama barları.

4. YÖNTEM VE HEDEF KİTLE

4.1. İzlenecek Yöntem

- **Veri Toplama:**
 - Akıllı telefon ön kamerası (1080p/60 FPS) ve ekran RGB LED'i kullanılarak 500 hasta üzerinde PPG verisi toplanacak.
 - Veri işleme için **Python, OpenCV ve SciPy** kütüphaneleri kullanılacak.
- **Sinyal İşleme:**
 - **TensorFlow Lite** ile optimize edilmiş Super SloMo modeli ile FPS 120'ye çıkarılacak.
 - **Optik Akış** tabanlı hareket düzeltme algoritması entegre edilecek.
- **Makine Öğrenimi:**
 - **LSTM + Gradient Boosting** hibrit modeli ile kan şekeri tahmini yapılacak.
 - Model eğitimi için **Google Colab Pro** ve **NVIDIA A100 GPU** kullanılacak.

4.2. Hedef Kitle (8 PUAN)

1. **Tip 1 ve Tip 2 Diyabet Hastaları:** Günlük 3+ kez ölçüm yapması gereken, özellikle çocuk ve yaşlı hastalar.
2. **Kırsal Bölge Sakinleri:** Sağlık kuruluşlarına erişimi kısıtlı, düşük gelirli bireyler.
3. **Sporcular ve Gebeler:** Gestasyonel diyabet veya egzersize bağlı hipoglisemi riski taşıyanlar.
4. **Aile Hekimleri:** Hastaların uzaktan takibini kolaylaştırmak isteyen sağlık çalışanları.

5. ÖZGÜNLÜK, YERLİLİK, UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TARAFI

5.1. Özgünlük ve Yerlilik

Mobil PPG çözümlerinden farklı olarak (örn. Cardio), **kan şekeri tahmini için PPG ilk kez kullanılıyor. Ekran ışığının sensör olarak kullanımı** mobil sağlıkta küresel bir yeniliktir. Yerel bağlamda, **Karabük eğitim araştırma hastanesi** ile Türk popülasyonundan veri toplanacak ve yazılım altyapısı (**Flutter & TensorFlow Lite**) tamamen yerli mühendislerce geliştirilecektir.

5.2. Uygulanabilirlik ve Sürdürülebilirlik

Mobil uygulama **Flutter** ile tüm Android/iOS cihazlarda çalışacak şekilde geliştirilecek ve **MVP 6 ayda** yayınlanacak. Sürdürülebilirlik için temel özellikler ücretsiz, premium analizler abonelikte sunulacak. **Sağlık Bakanlığı** iş birliğiyle veri seti genişletilecek ve tüm akıllı telefon/giyilebilir cihazlarla entegrasyon sağlanarak kullanım alanı artırılabilecek.

6. PROJE TAKVİMİ

6.1. Proje Takvimi ve İş Paketleri

Aşağıda, projenin ana iş paketleri ve alt faaliyetleri gerçekçi bir zaman çizelgesiyle tablo halinde sunulmuştur:

İş Paket i No	İŞ PAKETİ ADI	ALT FAALİYETLER	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
1	Proje Planlama ve Ekip Kurulumu	• Proje gereksinimlerinin ve kapsamının belirlenmesi. • Ekip üyelerinin rolleri ve sorumluluklarının dağıtılması. • İş paketlerinin ve zaman çizelgesinin oluşturulması.	10.2024	11.2024
2	Veri Toplama ve İşleme	• 50 gönüllü ile çalışmak için etik kurul onay alması. • PPG sinyali ve kan şekeri verilerinin toplanması. • Verilerin temizlenmesi ve etiketlenmesi.	11.2024	12.2024
3	Sinyal İyileştirme Altyapısı	• Super SloMo modelinin TensorFlow Lite'a entegrasyonu. • Optik akış tabanlı hareket düzeltme algoritmasının geliştirilmesi.	12.2024	01.2025

		• FIR filtrelerinin sinyal gürültüsünü %70 azaltacak şekilde optimize edilmesi.		
4	Makine Öğrenimi Modeli Geliştirme	• LSTM + Gradient Boosting hibrit modelinin tasarımı. • Modelin Google Colab Pro üzerinde eğitilmesi. • Model doğruluk testleri ve hiperparametre optimizasyonu.	01.2025	02.2025
5	Mobil Uygulama Geliştirme	• Flutter tabanlı arayüz tasarımı. • Gerçek zamanlı sinyal işleme modülünün entegrasyonu. • Android ve iOS uyumluluk testleri.	02.2025	03.2025
6	Klinik Doğrulama ve Test	• 10 hasta üzerinde pilot çalışma yürütülmesi. • Sonuçların geleneksel glikoz ölçüm cihazlarıyla karşılaştırılması. • Kullanıcı geri bildirimlerine göre iyileştirmeler.	03.2025	04.2025
7	MVP Lansmanı ve Ölçeklendirme	• MVP'nin Google Play Store ve App Store'da yayınlanması. • Kullanıcı eğitim videoları ve dokümantasyon hazırlanması. • Sağlık Bakanlığı ile iş birliği için başvuruların başlatılması.	05.2025	07.2025

7. KAYNAKÇA

1. **International Diabetes Federation.** (2022). *IDF Diabetes Atlas* (10th ed.). Brussels, Belgium: Author.
2. **Zeynali, M., Alipour, K., Tarvirdizadeh, B. et al.** Non-invasive blood glucose monitoring using PPG signals with various deep learning models and implementation using TinyML. *Sci Rep* 15, 581 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-84265-8>
3. **S. Hanyu and C. Xiaohui,** "Motion artifact detection and reduction in PPG signals based on statistics analysis," *2017 29th Chinese Control And Decision Conference (CCDC)*, Chongqing, China, 2017, pp. 3114-3119, doi: 10.1109/CCDC.2017.7979043.
4. **Huang, Z., Zhang, T., Heng, W., Shi, B., Zhou, S.** (2022). Real-Time Intermediate Flow Estimation for Video Frame Interpolation. In: Avidan, S., Brostow, G., Cissé, M., Farinella, G.M., Hassner, T. (eds) *Computer Vision – ECCV 2022*. ECCV 2022. Lecture Notes in Computer Science, vol 13674. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19781-9_36
5. **Wu, Y., Tang, Q., Zhan, W., Li, S., & Chen, Z.** (2024). Res-BiANet: A Hybrid Deep Learning Model for Arrhythmia Detection Based on PPG Signal. *Electronics*, 13(3), 665. <https://doi.org/10.3390/electronics13030665>.
6. **Wang M, Li Z, Zhang Q, Wang G.** Removal of Motion Artifacts in Photoplethysmograph Sensors during Intensive Exercise for Accurate Heart Rate Calculation Based on Frequency Estimation and Notch Filtering. *Sensors* (Basel). 2019 Jul 28;19(15):3312. doi: 10.3390/s19153312. PMID: 31357674; PMCID: PMC6696451.
7. **World Health Organization.** (2016). Global report on diabetes. World Health Organization. <https://iris.who.int/handle/10665/204871>